

# 書報討論筆記 | 無人機

主題: Developing heavy-lift hybrid drones for contested logistics

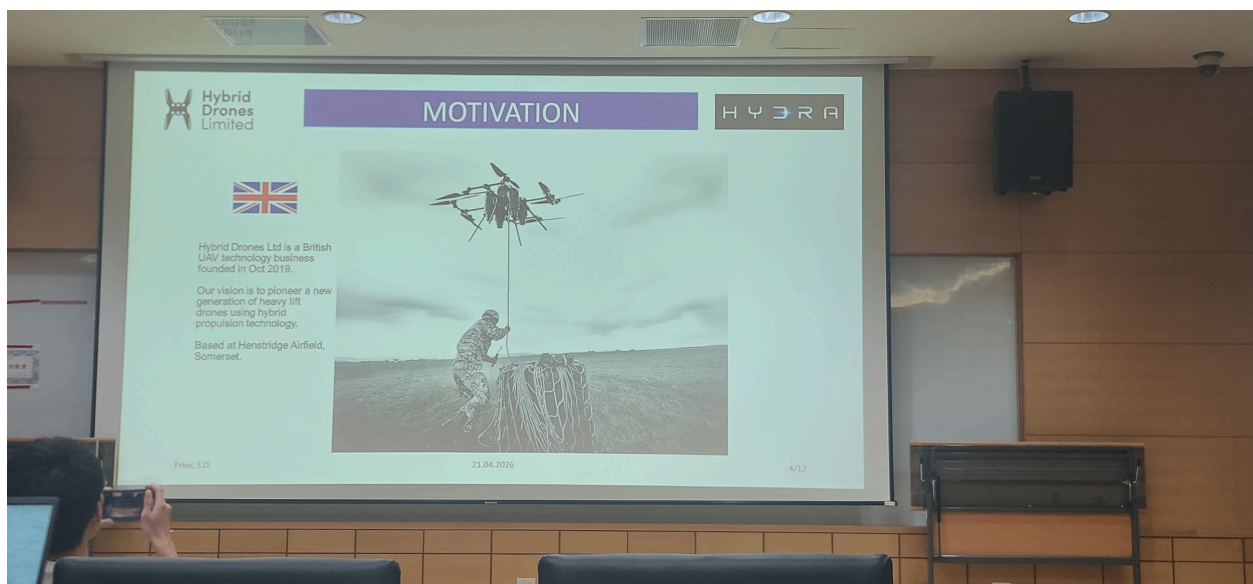
作者: Dr Stephen D. Prior

日期: 2026/04/21

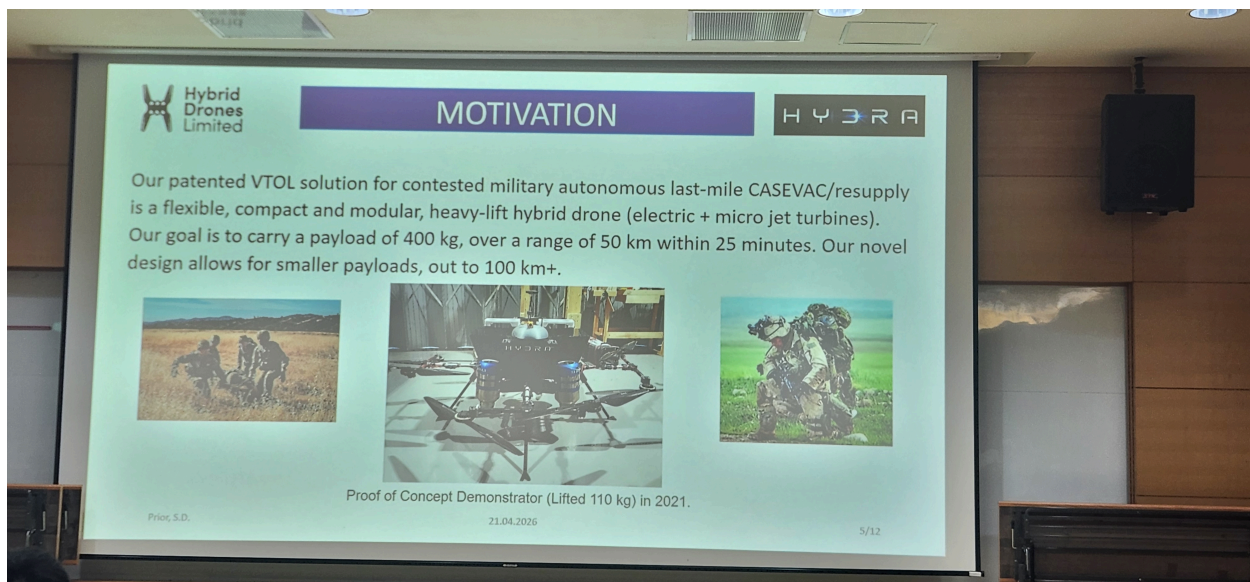
這場演講的主題，是開發可用於爭議環境後勤任務的重載混合動力無人機。

重點放在 HYDRA 這個平台如何應用在軍事補給與 CASEVAC，也就是傷患後送。

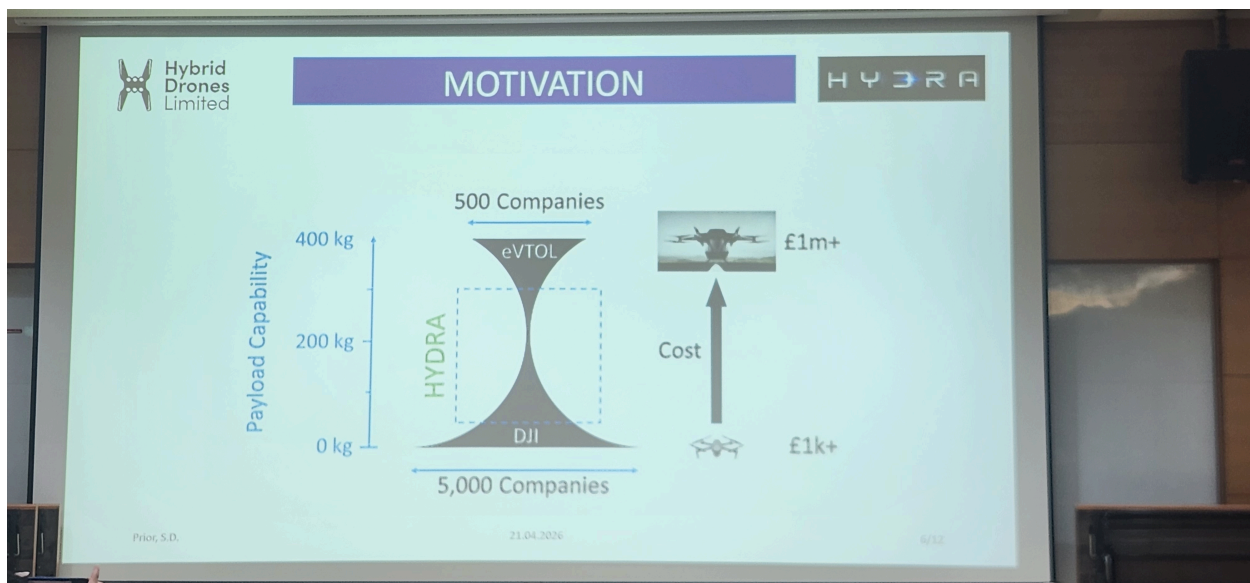
目標是發展新一代重載混合動力無人機。這裡強調的不是一般小型空拍機，而是能垂直起降、可模組化配置、適合較高載重任務的平台。



在性能目標上，這套系統希望達到 400 kg 載重、50 km 航程，並在 25 分鐘內完成任務；若是較小載重，航程可延伸到 100 km 以上。

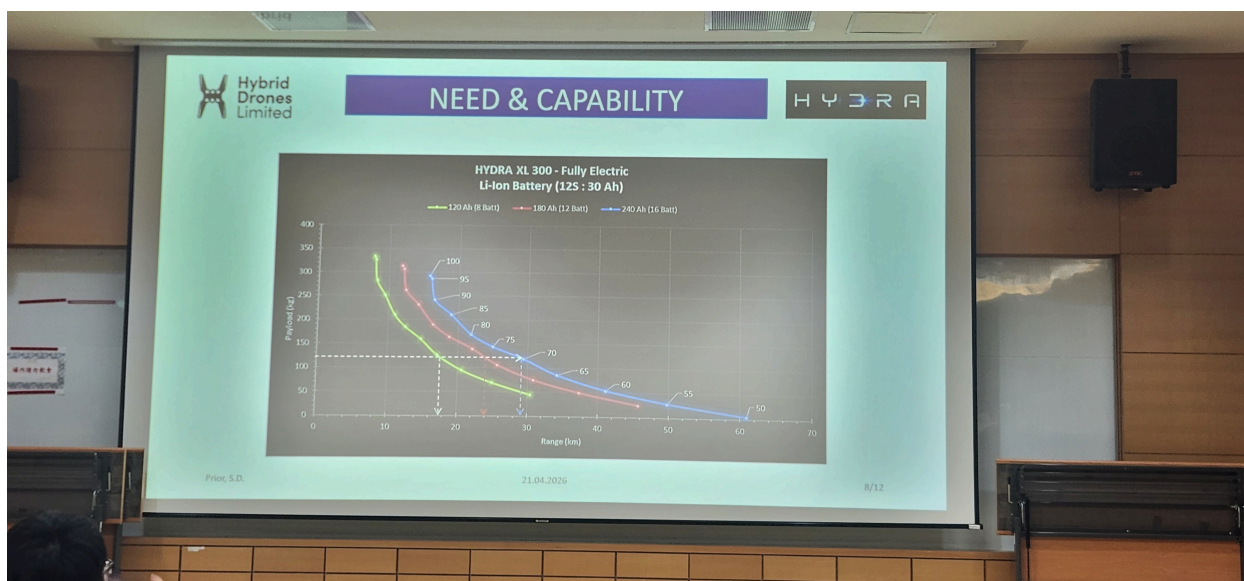
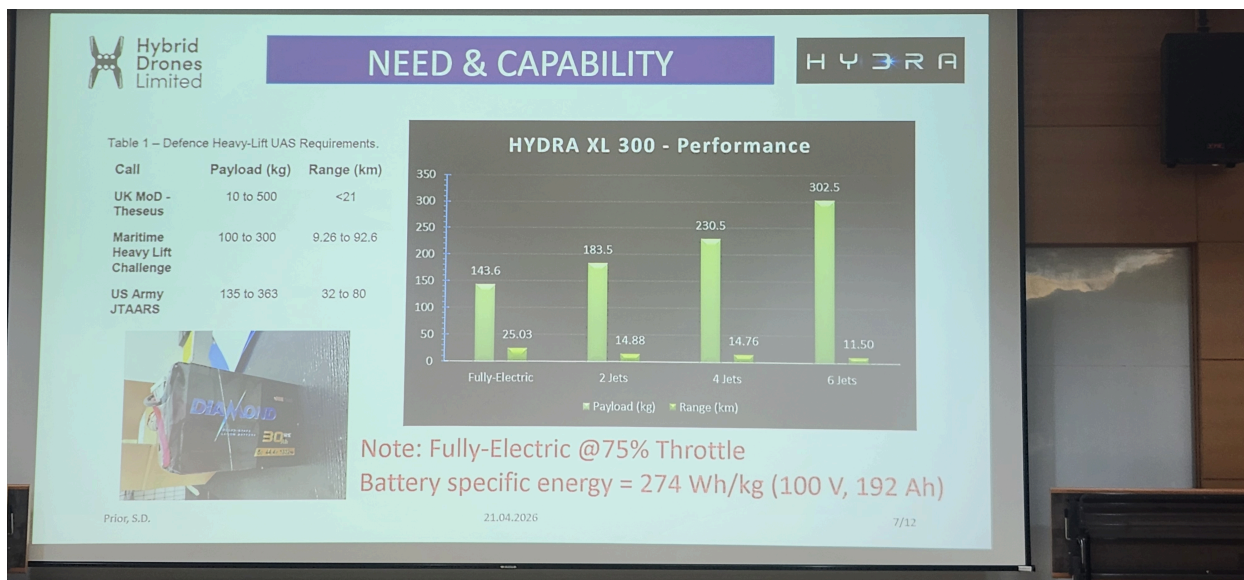


一般無人機雖然數量多、成本較低，但載重有限；eVTOL 雖然能力強，但成本高、系統也更複雜。HYDRA 想要切入這兩者之間，成為一種兼顧載重能力與部署彈性的方案。



在需求與能力分析部分，簡報把國防需求與 HYDRA XL 300 的性能放在一起比較。從圖表來看，不同配置下會出現明顯的載重與航程取捨：噴射數增加時，最大載重提升，但航程縮短；純電模式則相對有較長航程，但載重較低。





CASEVAC 的頁面則給了一個比較具體的任務場景。這裡設定的需求是載重 120 kg、距離 3 km、任務時間 15 分鐘內，且需要具備返回基地而不必中途補能的能力。載荷型式是擔架式傷患後送，等於把抽象的性能數字轉成實際應用條件。它讓人看出這套平台主要不是追求超長距離，而是希望在戰術近距離環境中快速完成後送或補給任務。

# CASEVAC USE CASE

| Payload (kg) | Distance (km) | Comments                                                          | Time (min) | Velocity (m/s) | Payload No. | Payload Type                   | Requirement                                                                                                                 | Payload Mass Breakdown | Size Details (L x W x H)                 |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 120          | 3             | Includes return to base station without need for recharge/refuel. | 15         | 3.3            | T006        | Casualty evacuation - critical | Litter-bound casualty securely mounted and transported, with equipment, up to 120 kg total, up to 3 km. [critical < 15mins] | 120 kg                 | 1 x Stokes Litter (2,134 x 610 x 184 mm) |

**What is a human life worth?**

While military budgets get smaller, the cost of the human soldier remains expensive. Each US soldier deployed in Afghanistan in 2012 cost the government US\$2.1 million.<sup>48</sup>

Prior, S.D.

21.04.2026

9/12

Hybrid Drones Ltd 正在發展一種重載、混合動力、可垂直起降的無人機平台，目標不是取代所有無人機，而是填補小型無人機與大型 eVTOL 之間的能力空白，特別適合軍事後勤、補給與 CASEVAC 這類場景。